

# 卡马西平的 药物相互作用

Drug Interactions of Carbamazepine

□ 陈福新

卡马西平是一种广谱抗惊厥药。其化学结构近似于三环类抗抑郁药,因此可治疗癫痫精神运动性发作、大发作、局限性发作及混合性发作,对三叉神经痛、躁狂症、抑郁发作以及难治性抑郁症也有疗效。随着其临床应用日趋广泛,与其他药物发生相互作用的几率也不断增加。应通过研究总结提高其在临床用药的合理性,更好地解除患者病痛。

卡马西平(CBZ)又名卡巴咪嗪、酰胺咪嗪,是一种广谱抗惊厥药,其化学结构近似三环类抗抑郁药物,可治疗癫痫精神运动性发作、大发作、局限性发作及混合性发作,对三叉神经痛、躁狂症、抑郁发作以及难治性抑郁症也有疗效,因而广泛应用于临床。随着其临床应用日趋广泛,与其他药物发生相互作用的几率也不断增加。下面结合有关文献加以综述,为指导临床合理用药进行参考。

## 与抗精神病药物的相互作用

**1. 氯丙嗪** 有人对氯丙嗪单独使用与合用卡马西平治疗精神运动性兴奋进行对照研究。结果发现合用卡马西平后病人的睡眠时间明显延长,且兴奋症状得到明显控制,近期疗效优于单用组。临床认为单用效果不明显

时,合用不失为一种良好的方法。不过,卡马西平是细胞色素 P450 酶诱导剂,两者合用会降低氯丙嗪的血药浓度。但停用后氯丙嗪血药浓度可恢复正常。

**2. 氯氮平** 氯氮平可明显增加抽搐发生率,且与药物剂量相关<sup>[1]</sup>。卡马西平虽可降低抽搐危险,但两者不宜联合使用。因为氯氮平可影响造血系统,抑制骨髓的造血功能,而卡马西平同样对造血系统有毒性,两药联用势必会增加造血系统的毒性作用,增加粒细胞缺乏的危险性。Raitasuo 报道了 2 例氯氮平与卡马西平长期联用后,停用卡马西平可使氯氮平血药浓度水平升高,没有关于副作用的描述。其原因是卡马西平有较强的酶诱导作用<sup>[2]</sup>。不过,当停用卡马西平时,最好要注意监测氯氮平的血药浓度。

有资料报道<sup>[3]</sup>,氯氮平合用卡马西平后患者的睡眠时间明显延长,且兴奋状态得到明显控制,近期疗效远优于单用组。但总的来说,两者不宜联用。氯氮平可影响血液系统,而卡马西平对造血系统亦有毒性,联用会增加粒细胞缺乏的危险,同时卡马西平是一个强效酶诱导剂,联用会降低氯氮平的血药浓度<sup>[1, 4]</sup>。二药联用前一定要仔细权衡用药的安全性和危险性。联用后,监测白细胞和血药浓度至关重要。

**3. 甲硫哒嗪** 卡马西平与甲硫哒嗪联用,可能造成卡马西平中毒。因为两者合用后,卡马西平的血药浓度仅 3.7mg/L,即出现了意识障碍、谵妄等中毒症状,停药 12 小时后恢复正常<sup>[5]</sup>。故合用时需谨慎。

**4. 利培酮** 利培酮联用卡马西平



报道较少。有一项临床试验采用二者联用治疗难治性快速循环型情感障碍,但是未与利培酮联用其他心境稳定剂所产生的疗效与副作用分开,殊难评估联用的优缺点。而卡马西平是肝脏药物代谢酶 CYP450 的诱导剂,二者合用可增加利培酮的清除率,降低利培酮的血药浓度,导致疾病复发,故临床运用时需特别注意<sup>[6]</sup>。

5. 阿立哌唑 卡马西平日量 200mg 与阿立哌唑日量 30mg 合用时,阿立哌唑和脱氢阿立哌唑的血药峰浓度 ( $C_{max}$ ) 和 AUC 值比阿立哌唑单用时减少 70%,增加了阿立哌唑的清除率。二者合用时,阿立哌唑应该加倍,但是其临床意义有待评估<sup>[7]</sup>。

6. 奥氮平 来自病例报告和健康志愿受试者的药代动力学研究的患者治疗药物监测数据清楚地表明:卡马西平最有可能通过对 CYP<sub>1A2</sub> 的诱导,刺激奥氮平的生物转化,因而降低奥氮平的血药浓度。在一项 11 例健康志愿受试者的研究中,联合使用奥氮平和卡马西平,导致奥氮平的清除率增加 46%。在患者中,合用卡马西平和标准剂量的奥氮平后,奥氮平的血药浓度低于奥氮平单一治疗的 36%~71%。在联合应用卡马西平时,奥氮平的剂量需要调整<sup>[8]</sup>。

7. 奎硫平和齐拉西酮 卡马西平也能够加速奎硫平和齐拉西酮的代谢,可能是用于对 CYP<sub>3A4</sub> 的诱导作用所致。在精神病患者的药代动力学研究中,卡马西平剂量为 200mg 每天三次,可使奎硫平的最大血药浓度减少 80%,清除率增加约 7.5 倍。在健康志愿受试者中添加卡马西平后,齐拉西酮的最大血药浓度平均减少 27%<sup>[8]</sup>。

### 与心境稳定剂的相互作用

1. 锂盐 张氏等<sup>[9]</sup>采用锂盐合并

卡马西平治疗快速循环型情感障碍,取得了比较满意的疗效。研究认为,药物合用后治疗躁狂症状起效快,有加强协同作用,尤其是对难治性、双向情感型、快速循环型情感障碍可作为首选治疗,两者可取长补短。还可预防卡马西平导致白细胞减少的副作用。不过,有报告卡马西平与锂盐联用可发生神经中毒症状,如意识障碍、眼球震颤、复视等。总的说来,大多数文献认为锂盐与卡马西平联用安全有效,但有中枢神经系统合并症应避免使用<sup>[5]</sup>。

2. 丙戊酸 (VPA) 对于一些难治性情感障碍以及单一治疗不能终止发作的快速循环型情感障碍,卡马西平联合 VPA 是推荐的联合治疗方案<sup>[10]</sup>。卡马西平是一种较强的肝药酶诱导剂,可加强 VPA 在肝脏的代谢,其代谢生成的肝毒性物质 4-烯-丙戊酸是正常情况下的 2 倍,且 VPA 血药浓度降低。VPA 可增加卡马西平活性代谢产物——卡马西平环氧化物,延长其半衰期,提高其浓度,加之 VPA 可取代置换 CBZ,使 CBZ 血药浓度升高而出现毒性。卡马西平联合 VPA 倾向引起较宽的血药浓度波动,服药数周才趋于稳态<sup>[4]</sup>。当二者联用时,必须经常监测血药浓度,以减少危险。

### 与抗癫痫药的相互作用

1. 巴比妥类 苯巴比妥、去氧苯巴比妥都是酶诱导剂,均可使卡马西平血药浓度下降<sup>[11]</sup>,是否需要因此增加后者的剂量,要根据临床情况而定。

2. 乙琥胺 与卡马西平合用时,两者的代谢可能都加快,而血药浓度降低,容易导致疾病发作,最好不要

同时使用。

3. 拉莫三嗪 诱导肝药物代谢酶的抗癫痫药卡马西平会增强拉莫三嗪的代谢,而需增加使用剂量。正在服用卡马西平的病人,服用拉莫三嗪之后有中枢神经系统反应的报告,包括头痛、恶心、视力模糊、头晕、复视和共济失调。这些反应在减少卡马西平的剂量后通常都会消失。

### 与抗抑郁药的相互作用

1. 三环类抗抑郁药 有报告卡马西平可降低阿米替林和去甲替林血药浓度达 50% 之多,其机理可能是卡马西平的酶诱导作用,加快了肝脏代谢,使药物浓度下降。

2. 氟西汀 卡马西平与氟西汀联



用时,氟西汀可以竞争性抑制肝脏的代谢过程,而与卡马西平产生协同交互作用,合用将导致血药浓度增加和药物不良反应明显<sup>[12, 13]</sup>。

3. 帕罗西汀 已有报道帕罗西汀与卡马西平联用时,后者血浆浓度并无增高,提示帕罗西汀对细胞色素 P450<sub>3A4</sub> 不产生抑制作用<sup>[14]</sup>。已达到卡马西平血中稳态的癫痫病人合并使用帕罗西汀时,未发现其血药浓度和



血浆蛋白结合率有明显临床改变,对卡马西平的疗效无明显影响<sup>[15]</sup>。

### 与抗菌素的相互作用

1. 抗结核药 与卡马西平时同时应用时,异烟肼可抑制其代谢,使卡马西平的血药浓度增高,而引起毒性反应,卡马西平可诱导异烟肼的微粒体代谢,增加形成具有肝毒性的中间代谢物。有资料报道 13 例卡马西平加服异烟肼病人,其中 10 例出现卡马西平毒性反应,如定向障碍、疲倦、攻击、昏睡等,其中 3 例做了卡马西平血药浓度监测,虽然卡马西平剂量减半,但是血药浓度依然偏高。对氨水杨酸在肝脏代谢,经乙酰化而失活,是肝药酶抑制剂,可使卡马西平血药浓度升高<sup>[16]</sup>。

2. 红霉素 卡马西平与红霉素同时使用,卡马西平的清除率降低,导致卡马西平血药浓度增高<sup>[17]</sup>。此外,卡马西平几乎完全进入肝内微粒体系代谢,红霉素可与卡马西平竞争细胞色素 P450 结合,卡马西平的氧化代谢需要 P450 酶,从而干扰卡马西平的代谢,诱发卡马西平中毒<sup>[18]</sup>。

3. 氯霉素等 氯霉素、磺胺类药物均有不同程度的肝药酶抑制作用,可使卡马西平的血药浓度升高,当联合使用时应该减少卡马西平的用量。

4. 抗凝剂的相互作用 卡马西平可加强苯丙酮豆素的代谢,降低其凝血作用,合用时需要增加后者的用量,才能保证其凝血功能<sup>[11]</sup>。同时,卡马西平也可加速双香豆素、华法林的代谢,而降低其血药浓度,降低凝血作用。

### 与其它药物的相互作用

卡马西平与避孕药合用,会加速避孕药的代谢而使避孕失效。卡马西平与皮质激素合用,可降低地塞米

松、强的松等的血药浓度。卡马西平与茶碱联用,可降低茶碱血药浓度,临床合用时增加茶碱的剂量;而停



用卡马西平时,要及时调整茶碱的剂量,最好监测浓度。卡马西平与美沙酮合用,可降低美沙酮的血药浓度而出现戒断症状,最好不要同时使用。上述作用与卡马西平具有酶诱导作用,加速药物代谢有关。

卡马西平与甲氧咪唑合用,由于甲氧咪唑与细胞色素 P450 酶有较强的亲和力<sup>[3]</sup>,抑制 P450 酶的活性,从而使卡马西平的血药浓度增高,产生不良反应,最好避免使用甲氧咪唑而改用雷尼替丁或法莫替丁。■

### 参考文献:

- [1] 钱敏才.传统与新型抗精神病药所致非锥外副作用[J].国外医学精神病学分册,1998,25(2): 78-80.
- [2] 侯静.影响氯氮平药代动力学的物质[J].国外医学精神病学分册,1998,25(3): 179-181.
- [3] 李明亮,庞建立.氯丙嗪或/和氯氮平加用卡马西平对精神运动性兴奋状态患者的睡眠及疗效的影响[J].中原精神医学杂志,1997,3(4): 218.
- [4] 彭斌.心境稳定剂的联合应用[J].国外医学精神病学分册,1998,25(3): 167.
- [5] 沈锦相.临床不合理用药 15 例分析[J].云南精神医学杂志,1994,(2): 5.
- [6] 陈福新,秦红群,董维琼.利培酮的药物相互作用[J].临床精神医学杂志,2005,15(6): 373-374.
- [7] 左笑丛,李煥德.新抗精神病药物阿立哌唑的药代动力学[J].中国临床药理学杂志,2005,21(6): 470-474.
- [8] 李强译.新型抗精神病药的代谢相互作用比较综述[J].精神相关疾病论坛,2007,1: 36-52.
- [9] 张菊英,周钦钦.卡马西平合并锂盐治疗快速循环型情感障碍 13 例分析[J].中原精神医学学刊,2001,7(3): 164-165.
- [10] 喻东山,李广路.卡马西平的精神科使用近况[J].国外医学精神病学分册,2005,32(4): 242-245.
- [11] 王祖训,印权,金有豫.临床精神药理学[M].北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1990: 188-189.
- [12] 王继军,王祖训.氟西汀(百忧解)的临床应用[J].国外医学精神病学分册,1995,22(4): 193-201.
- [13] 袁浩龙.新型抗抑郁药与细胞色素 P450 系统[J].国外医学精神病学分册,1997,24(1): 39-43.
- [14] 欧红霞,喻东山,张心保.细胞色素 P450 酶系统和精神药物[J].临床精神医学杂志,1998,8(5): 291-294.
- [15] 叶显樟,王洪泉.选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂与药物的相互作用[J].中国医院药学杂志,1998,18(9): 416-417.
- [16] 沈渔村.精神病学[M].第三版,北京:人民卫生出版社,1997: 986-988.
- [17] Carranco E, et al. Carbamazepine toxicity induced by concurrent erythromycin therapy[M]. Arch Neurol, 1985, 42: 187.
- [18] 刘自强,刘焯霖.卡马西平的毒副作用[J].国外医学神经病学神经外科分册,1988,15(1): 16-18.

作者单位:大理州第二人民医院